

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

IECS2004通訊與網路概論3學分

課程描述

本課程主要在介紹網路通訊的概念。藉由介紹數位通訊原理及技術、訊息編碼、網路協定原理、網路架構及其理論基礎使學生瞭解數位通訊、網路協定及網路技術與其架構並認識TCP/IP協定架構和網際網路的原理。

上課資訊

開課學期：114學年度第1學期

課程時程：全學期

選課代碼：1359

上課時間/地點：(一)03-04 (四)04/資電B03,資電511

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊二乙

修習別(學分數)：必修(3)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
林哲維	(Tue)03-04 資電238,(Wed)03-04 資電238	jhewlin@o365.fcu.edu.tw	3758

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
陳冠霖		m1410275@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

- 1具備數位通訊原理之知識
- 2理解網路協定架構及其理論基礎
- 3理解TCP/IP協定架構及其理論基礎

課程材料

教科書

思科網路學會線上教材 (CCNA 1) (<http://cisco.netacad.com/>)

閱讀教材

Data and Computer Communications 思科網路學會線上教材 (CCNA 1) 第一版(<http://cisco.netacad.com/>)

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

學習工具

i 工具

順序	軟體工具	說明
1	軟體工具 Cisco Packet Tracer	https://www.netacad.com/zh-hant/courses/packet-tracer

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	授課時數		
			同步	非同步	面授
1	Syllabus說明 & CCNA 介紹				3.00
2	Chapter 1 Exploring the Network				3.00
3	Chapter 2 Configuring a Network Operating System				3.00
4-5	Chapter 3 Network Protocols and Communications				3.00
6-7	Chapter 4 Network Access				3.00
8	Chapter 5 Ethernet				3.00
9	midterm				3.00
10-11	Chapter 6 Network Layer				3.00
12	Chapter 7 Transport Layer				3.00
13	Chapter 8 IP Addressing				3.00
14-15	Chapter 9 Subnetting IP Networks				3.00
16	Chapter 10 Application Layer				3.00
17	Chapter 11 It's a Network				3.00
18	final exam				3.00

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

總時數： 42.00

小計： 0 0 42.00

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
點名	5%	點名
期中考	30%	期中考
期末考	30%	期末考
作業	25%	作業、packet tracer實作、網路線、子網路分割
隨堂測驗	10%	小考

評分規則說明

評分規則說明

1. 其中小考、期末小考: 10%
2. 期中、期末考：60%
3. 作業與實驗實習： 25%
4. 課堂出席: 5%

學術誠信

所謂學術不端正行為係指學生扭曲自己的學術工作，或有違反學術行為包含作弊或考試作弊、剽竊、拿其他同學作品繳交、或未經相關教師同意交另一門課程的作品或雷同的作品等不誠實的行為，這些影響其他人的學術表現，授課教師將依他的教授課程來判斷學術不端的行為，被認定犯有學術不端行為者，其整學期課程評分降為F等級。

課堂規則

1. 課程中會有需要同學進行操作，利用packet tracer來模擬，請同學務必參加
2. 期望出席與參與：對於有學習障礙和特殊需求的學生，應該在學期初也與授課教師協商。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A運用數學、科學及工程知識的能力。	具備數位通訊原理之知識	1	課堂授課、實驗實習	期中考、期末考、隨堂測驗、作業
A運用數學、科學及工程知識的能力。	理解網路協定架構及其理論基礎	2	課堂授課、實驗實習	期中考、期末考、隨堂測驗、作業
G認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響，並培養持續學習的習慣與能力。	理解TCP/IP協定架構及其理論基礎	2	課堂授課、實驗實習	期中考、期末考、隨堂測驗、作業